DULCE TALLER – SISTEMA POS & CONTROL DE PRODUCCIÓN

MANUAL OPERATIVO DE USUARIO

Aplicación: Dulce Taller Tablet POS
Destinatarios: Personal de Salón (Mozos / Cajeros) y Personal de Cocina / Administración
Versión: 1.0
Fecha: Octubre 2026

☕ 1. INICIO DE TURNO Y ACCESO AL SISTEMA

Al encender la tablet o ingresar a la aplicación, se presenta la **Pantalla Táctil de Inicio de Turno**:

1. Selecciona tu perfil de trabajo:
   - **Lucas Rodríguez (Mozo / Personal de Salón):** Acceso directo y exclusivo a la toma de comandas, seguimiento de pedidos (KDS), vitrina en tiempo real y cobros.
   - **Martina González (Administradora / Encargada):** Acceso total a todas las solapas del sistema (Comandas, Inventario, Recetas, Producción y Compras).
2. La cabecera superior reflejará permanentemente quién está operando la terminal, su rol activo y el reloj en tiempo real.
3. Para cambiar de turno o cerrar sesión, presiona el botón **"Cambiar Turno"** en la esquina superior derecha.

🍽️ 2. GESTIÓN DE COMANDAS & KDS (SALÓN Y MOSTRADOR)

2.1 Cómo Crear una Nueva Comanda

1. En la solapa **Comandas**, pulsa el botón terracota `+ Nueva Comanda`.
2. **Selecciona el Origen:**
   - **Salón:** Se despliega el selector rápido de mesas (`Mesa 01`, `Mesa 02`, `Mesa 03`, `Mesa 04`).
   - **Take Away:** Se asigna automáticamente para despacho por mostrador.
   - **Taller:** Para comanda de participantes de workshops.
3. **Agrega los Productos:**
   - Toca cualquier tarjeta de producto para sumarlo a la comanda.
   - Si tocas más veces o usas los botones `+` y `-`, aumentas o disminuyes la cantidad.
   - **Nota para cocina:** Puedes escribir observaciones específicas por producto (ej. *"Leche descremada"*, *"Bien caliente"*, *"Porción merengue extra dorado"*).

4. **Verifica el Total y Confirma:** Presiona `Confirmar Comanda`. La comanda ingresa de inmediato al tablero KDS con su número identificador (`#101`, `#102`, etc.).

2.2 Estados de una Comanda en Cocina y Salón

Cada tarjeta en el tablero KDS cambia de color y muestra botones de acción rápida:

- **Pendiente (Amarillo):** La comanda acaba de ingresar. El botón `Iniciar Preparación` avisa a la cocina que se está elaborando.
- **En Preparación (Naranja):** Cocina la está preparando. Al finalizar, se pulsa `Marcar como Lista`.
- **Lista para Servir (Verde con Pulso):** El mozo sabe que el pedido está terminado en la barra o mostrador y listo para llevar a la mesa.
- **Entregada (Marrón):** El pedido ya fue servido en la mesa o entregado al cliente en mano. Al entregarlo, el sistema descuenta automáticamente el producto terminado del stock de vitrina.

💰 3. COBRO DE COMANDAS Y EMISIÓN DE COMPROBANTES

3.1 Pestaña "Entregadas / Por Cobrar" vs. "Cobradas"

- **Entregadas / Por Cobrar:** Muestra **únicamente las mesas que ya recibieron su pedido pero aún no pagaron la cuenta**. De esta forma, el mozo tiene siempre visible qué mesas están ocupadas con saldo pendiente.
- **Cobradas:** En cuanto se efectúa el cobro, la comanda sale de la vista de pendientes y se archiva en **"Cobradas"** y en el **"Historial Completo"** con el sello verde *"Cuenta Cobrada • Comprobante Emitido"*.

3.2 Pasos para Cobrar una Mesa

1. En la comanda entregada, pulsa el botón `Cobrar Cuenta`. Se abrirá el **Modal Táctil de Cobro**.
2. **Elige el Medio de Pago:**
   - **Efectivo:**
     - Ingresa el importe recibido o utiliza los **botones táctiles de billetes rápidos** (`+$1.000`, `+$2.000`, `+$5.000`, `+$10.000`, `+$20.000` o `Pago Exacto`).
     - El sistema calcula y resalta en verde el **Vuelto exacto a entregar** al cliente.
   - **Tarjeta de Débito / Crédito:** Registra el cobro posnet.
   - **QR Interoperable:** Registra el cobro por billetera virtual (Mercado Pago, MODO, etc.).
   - **Voucher / Taller:** Para consumos incluidos en workshops.
3. Presiona `Confirmar Cobro & Emitir Comprobante`.
4. El sistema emite el comprobante digital con número de ticket fiscal interno, fecha, hora, detalle de ítems y vuelto entregado.

🍰 4. STOCK DE VITRINA Y FRACCIONAMIENTO DE TORTAS

El sistema de Dulce Taller utiliza un modelo inteligente para que nunca se trabe la venta de tortas:

4.1 Lectura de la Franja de Vitrina

En la parte superior de las comandas y en la solapa de Inventario, verás el stock cocinado en tiempo real con alertas semafóricas:

- 🟢 **Óptimo:** Hay stock suficiente en mostrador.
- 🟡 **Poco Stock:** Quedan 3 o menos porciones, o 1 torta entera.
- 🔴 **Agotado:** No hay stock en el local.
- 🟠 **0 cortadas (X tortas disp.):** Significa que no hay porciones ya rebanadas en la heladera exhibidora, pero **sí hay tortas enteras en la cámara listas para abrir**.

4.2 Corte Manual de Tortas

Si por la mañana el pastelero o el mozo deciden abrir una torta entera para exhibirla en porciones:

1. Ve a la solapa **Inventario** → Subsolapa **Productos Elaborados (Vitrina)**.
2. En la tarjeta de la porción (ej. *Porción Lemon Pie*), presiona el botón: `🍰 Cortar 1 Torta (+8 porc.)`.
3. El sistema automáticamente:
   - Descuenta 1 torta entera de la cámara.
   - Suma 8 porciones a la vitrina.
   - Registra el movimiento auditado en el Kardex.

4.3 Apertura Automática Asistida

Si el mozo toma un pedido de salón por 1 porción y en vitrina había 0 porciones cortadas pero quedaban tortas enteras:

- El mozo **puede agregar la porción sin problemas** (la tarjeta indica *"Abrir torta"*).
- Al despachar la comanda, el sistema abre la torta en cámara, suma las 8 porciones, descuenta la porción consumida y deja 7 porciones listas en vitrina.

👨‍🍳 5. COCINA: REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE LOTES

Cuando la cocina hornea productos con materias primas:

1. Ingresa a la solapa **Producción**.
2. **Selecciona la Preparación:** Solo aparecen tortas enteras y cafetería (las porciones individuales no se cocinan por separado).
3. **Elige la Cantidad a Producir:** Selecciona con los botones rápidos `1`, `2`, `4` u `8` unidades.
4. **Previsualización de Requerimientos:**
   - La columna derecha muestra la lista exacta de ingredientes requeridos según la receta estándar.

- Si tienes stock de todo, el panel se pondrá verde: *"Insumos suficientes para producir"*.
- Si falta harina, manteca, huevos o frutillas, el panel se bloqueará en rojo indicando qué insumo falta y cuántos gramos necesitas reponer.

5. **Confirmar Lote:** Pulsa `Confirmar Producción Terminada`.
   - El sistema descuenta atómicamente las materias primas del depósito.
   - Suma las tortas terminadas a la vitrina.
   - Genera un código de lote único (ej. `LOTE-20261026-1230-PREP`) para trazabilidad bromatológica.

📖 6. GESTIÓN DE RECETAS Y FICHAS TÉCNICAS

En la solapa **Recetas**:

6.1 Costeo y Margen en Tiempo Real

Al hacer clic en cualquier receta (ej. *Lemon Pie*, *Torta Frutillas*, *Capuccino*), verás:

- **Costo Insumos:** Calculado automáticamente según los gramos/mililitros de cada ingrediente multiplicados por su costo de compra actual.
- **Precio Venta:** El precio al público configurado.
- **Margen Teórico:** Porcentaje de ganancia bruta sobre la preparación.

6.2 Edición de Recetas (Nombre, Precio y Porciones)

Para actualizar cualquier dato de una receta existente:

1. Haz clic en el **icono de lápiz** ✏️ junto al nombre de la receta o en el botón `✏️ Editar Ficha`.
2. Se abrirá el modal donde puedes modificar:
   - **Nombre de la preparación** (ej. *Torta de Frutillas con Crema*).
   - **Precio de venta al público ($)**.
   - **Rendimiento en porciones** (ej. 8 porciones por torta).
   - **Categoría y tipo de unidad**.
   - **Descripción artesanal**.
3. Presiona `Guardar Cambios`. Se actualiza inmediatamente en el sistema y se recalculan los márgenes.

6.3 Creación de una Nueva Receta

1. Presiona el botón superior `+ Nueva Receta / Preparación`.
2. Ingresa código (ej. `PREP-005`), nombre, categoría, precio y porciones.
3. Asigna los ingredientes iniciales con sus cantidades y pulsa `Guardar Receta Completa`.

📦 7. INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS & KARDEX

En la solapa **Inventario**:

7.1 Semáforo de Stock de Materias Primas

- 🟢 **ÓPTIMO:** Stock holgado por encima del mínimo.
- 🟡 **BAJO MÍNIMO:** Stock igual o inferior al punto de reposición. Dispara automáticamente una sugerencia en la Lista de Compras.
- 🔴 **AGOTADO:** Stock en cero. Impide confirmar producciones en cocina para evitar platos incompletos.

7.2 Ajuste de Mermas y Diferencias de Inventario

Si se rompió un maple de huevos o se derramó leche:

1. En la tabla de insumos, pulsa `Ajustar Stock`.
2. Ingresa la cantidad real que hay en el estante/depósito.
3. Escribe el motivo obligatorio (ej. *"Rotura accidental en cocina"* o *"Conteo físico fin de mes"*).
4. El ajuste impacta en el stock y queda registrado en la pestaña **Kardex / Movimientos** con fecha, hora y usuario.

🛒 8. LISTA DE COMPRAS SUGERIDAS

En la solapa **Compras**:

1. **Sugerencias Automáticas:** El sistema evalúa todas las materias primas cuyo stock actual sea $\le$ stock mínimo y calcula cuántos kilos, litros o unidades comprar para volver al nivel óptimo.
2. **Agregar Insumo Manual:** Puedes pulsar `+ Agregar Insumo a la Lista` para agregar compras extraordinarias.
3. **Recepción de Mercadería:** Al comprar y recibir el pedido del proveedor, pulsa `Marcar como Comprado`. El insumo se elimina de la lista pendiente y sus unidades se acreditan de inmediato al stock disponible.

❓ 9. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) OPERATIVAS

¿Qué hago si un cliente pide una porción y en la tarjeta dice "0 cortadas"?
Puedes tomar la comanda con total tranquilidad. El sistema sabe que hay tortas enteras en la cámara y abrirá una automáticamente al entregar el pedido.

¿Qué pasa si me equivoco al ingresar el vuelto de un cliente?
El modal de cobro te muestra el vuelto sugerido antes de confirmar. Si necesitas reimprimir o verificar qué cobraste, ve a la pestaña **Historial Completo** en Comandas para consultar el detalle del comprobante emitido.

¿Se pueden eliminar recetas viejas que ya no se comercializan?
Sí, desde la solapa **Recetas**, seleccionando la preparación y pulsando `Eliminar Receta`. El sistema solicitará una confirmación de seguridad para evitar borrados accidentales.